Escasez de **agua**

Escasez Hidrica en Ñuñoa

En Chile se experimenta una **megasequía estructural** desde el año 2010 con una reducción sostenida de precipitaciones de un 30% a un 40%. El país posee un modelo de privatización del agua profundamente deficiente que ha provocado escasez hídrica en múltiples zonas, **afectando tanto el consumo doméstico como los ecosistemas.**

40%

MENOS DE LLUVIA EN CHILE (2010>)

Problemática

La mayoría de los hogares carece de sistemas accesibles para **recolectar, almacenar y reutilizar** las aguas sobrantes generadas en actividades cotidianas, provocando un desperdicio sistemático del recurso hídrico.

Oportunidad de Diseño

Integrar un sistema circular doméstico capaz de capturar, almacenar y reutilizar humedad ambiental generada en la ducha.

A través de **superficies higroscópicas inspiradas en principios de biomímesis**, el sistema busca reconfigurar la relación entre el usuario y el consumo hídrico, incorporando **nuevas formas de reutilización doméstica** sin alterar los hábitos cotidianos.



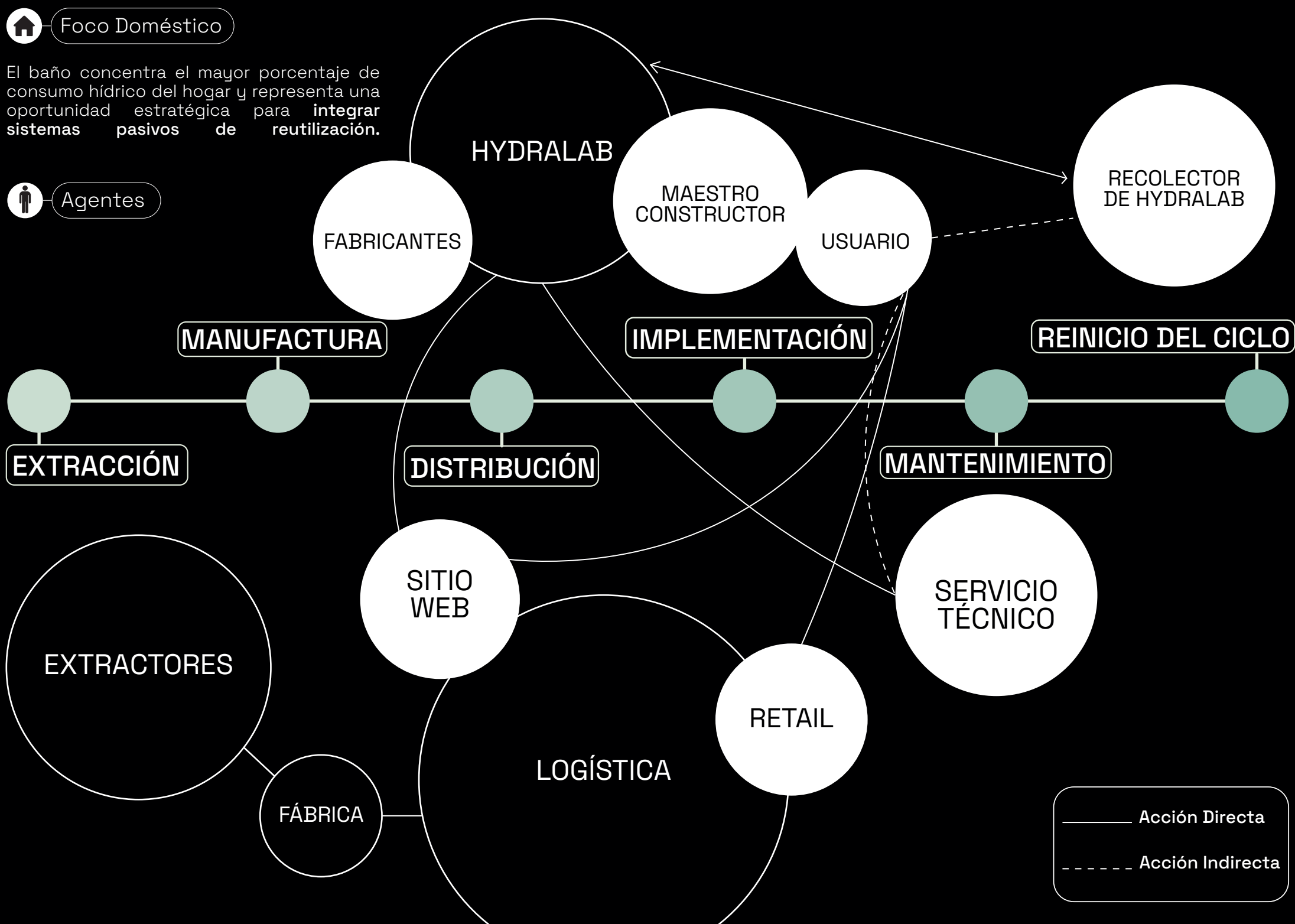
¿Qué podemos hacer?

RECONFIGURAR LA RELACIÓN ENTRE EL USUARIO Y EL USO DOMÉSTICO DEL AGUA MEDIANTE UN SISTEMA CIRCULAR DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS SOBRANTES.

Foco Doméstico

El baño concentra el mayor porcentaje de consumo hídrico del hogar y representa una oportunidad estratégica para **integrar sistemas pasivos de reutilización.**

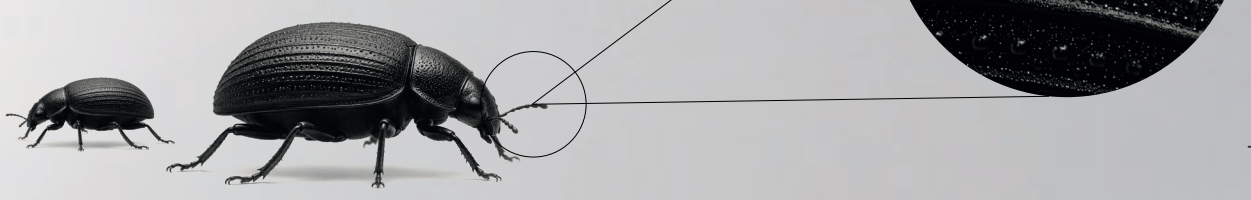
Agentes



Conoce a Hydratile...

Biomímesis

El escarabajo del desierto de Namibia sobrevive gracias a una superficie corporal compuesta por **zonas hidrófilas e hidrófobas** capaces de condensar la niebla y conducir el agua hacia su boca **sin gasto energético**.



Hipótesis

Si se integra al baño un revestimiento cerámico con **microtopografía higroscópica** inspirada en el escarabajo de Namibia, es posible capturar pasivamente el agua condensada del vapor generado durante la ducha y reutilizarla en usos secundarios dentro del hogar.

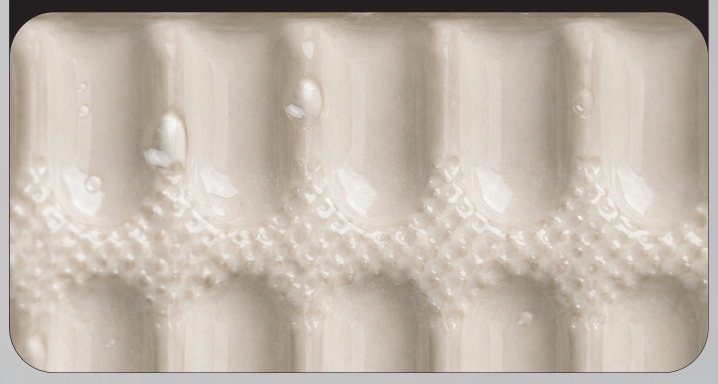
Traducción Material

Hydratile replica este principio mediante:

Convexidades — **Nucleación de gotas**



Concavidades — **Conducción del agua**



Cerámica — **Diferencial térmico condensador**



Funcionamiento

1. El vapor entra en contacto con la **superficie cerámica.**
2. La diferencia térmica genera **condensación del agua.**
3. Las microconvexidades **nuclean** las gotas de agua.
4. Las concavidades **conducen el agua.**
5. El agua es **almacenada** en un contenedor inferior.

Desarrollo de Prototipos



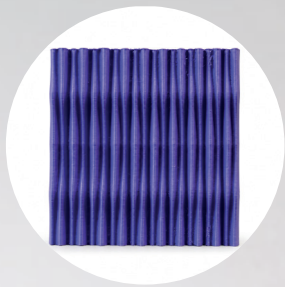
Prototipo 01

Primer acercamiento, una **superficie rotatoria texturizada**, en donde se explora la hidrofilia y el comportamiento del vapor.



Prototipo 02

Segundo experimento, **hojas higroscópicas** hechas de distintos materiales como cobre, aluminio, PVC, acrílico y tela encerada



Prototipo 03

Microtexturas paramétricas en impresión 3D para entender **el flujo de agua con las geometrías cóncavas y convexas.**



Prototipo 04

Acercamiento exitoso con baldosas cerámicas esmaltadas, dónde se llevó a cabo una **validación del material con pruebas de vapor real.**

Producto Final

Baldosa cerámica higroscópica diseñada mediante modelado paramétrico capaz de capturar aproximadamente 4 ml de agua por ducha de 10 minutos.

Requerimientos de Diseño

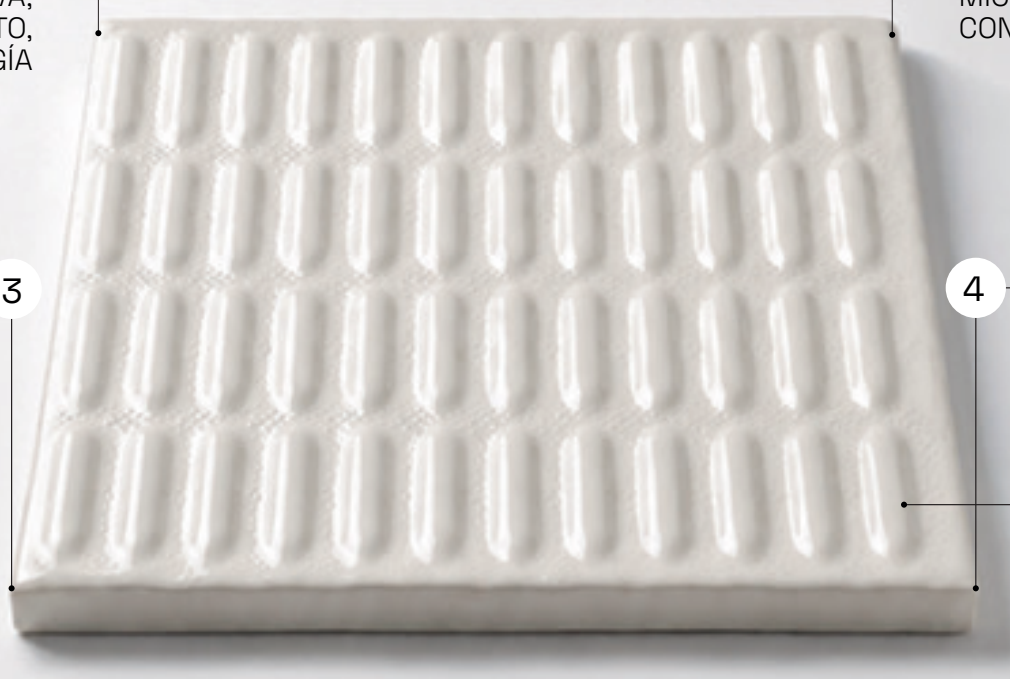
Para orientar el desarrollo formal, material y funcional de Hydratile, se definieron una serie de criterios de diseño que permitieron traducir los principios biomiméticos y las necesidades del contexto de uso en decisiones concretas para la baldosa y su funcionamiento correcto.

1 Funcionales

CAPTURAR CONDENSACIÓN PASIVA, CONDUCIR AGUA AL DEPÓSITO, OPERAR SIN ENERGÍA

2 Morfológicos

MICROTOPOGRAFÍA HIGROSCÓPICA, CONCAVIDADES Y CONVEXIDADES



3 Materiales

BAJA TERMOCONDUCTIVIDAD, RESISTENCIA A HUMEDAD Y HONGOS

4 Modulares

SISTEMA ADAPTABLE E INSTALACIÓN PERSONALIZABLE

5 Circularidad

REUTILIZACIÓN MEDIANTE CHAMOTA

diseñoUC

¿Qué es Hydratile?

Sistema hídrico circular compuesto por baldosas higroscópicas capaces de capturar humedad ambiental y reutilizarla en usos secundarios domésticos.

Sistema Circular

01 **EXTRACCIÓN**
Materia prima nacional.

02 **MANUFACTURA**
Prensado, esmaltado y cocción.

03 **DISTRIBUCIÓN**
Web y Retail.

04 **IMPLEMENTACIÓN**
Instalación Doméstica.

05 **USO**
Reutilización manual o automatizada.

06 **REINICIO**
Trituración y reincorporación material.



Resultados

Un baño estándar requiere aproximadamente 135 baldosas.

- 4mL x Baldosa
- 540mL x Ducha
- 30L x Mes

Sistema de Venta

Posicionamiento premium funcional asociado a **Tecnología Hídrica, Personalización, Durabilidad y Circularidad.**

120.000–180.000 CLP/m²

Flujo de Interacción

COMPRA



DESPACHO



INSTALACIÓN



USO



REUTILIZACIÓN



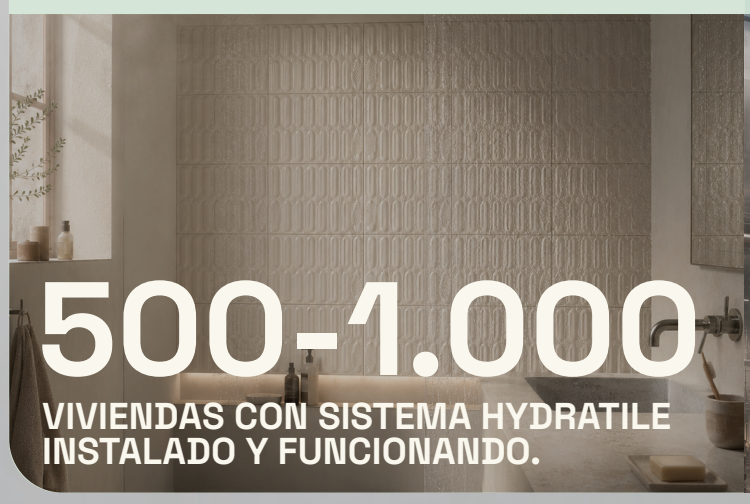
Variables e Indicadores

CUANTITATIVOS
- ML Recuperados.
- Litros acumulados.
- % De vapor captado.

CUALITATIVOS
- Frecuencia de Uso.
- Probabilidad de Recomendar.
- Permanencia del Sistema.

Proyección Estratégica

Fase 1 — Validación Doméstica



Fase 2 — Expansión Industrial



Fase 3 — Infraestructura Urbana



Impacto

Más allá del baño doméstico, la tecnología higroscópica de HydraTile es transferible a cualquier superficie expuesta a vapor o humedad ambiental elevada:

- **Plantas de Energía.**
- **Túneles y Estaciones de Metro.**
- **Piscinas Temperadas.**
- **Ciudades Costeras con niebla frecuente.**